

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Đối tượng nghiên cứu của Vật lý là

- A. sự thay đổi của các chất khi kết hợp với nhau. B. qui luật tương tác của các dạng năng lượng.
C. nghiên cứu về nhiệt động lực học. D. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

Lời giải.

Vật lý là môn khoa học tự nhiên có đối tượng nghiên cứu tập trung vào các dạng vận động cơ bản của vật chất và năng lượng, cũng như quy luật tương tác giữa chúng.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 2. Một vật rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$, tốc độ vật lúc vừa chạm đất là

- A. 40 m/s. B. 20 m/s. C. 10 m/s. D. 30 m/s.

Lời giải.

Tốc độ của vật khi vừa chạm đất sau khi rơi tự do từ độ cao $h = 80 \text{ m}$ là:

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 80} = \sqrt{1600} = 40 \text{ m/s}.$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 3. Sự rơi tự do là

- A. chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
B. một dạng chuyển động thẳng đều.
C. chuyển động khi bỏ qua mọi lực.
D. chuyển động không chịu bất cứ lực tác dụng nào.

Lời giải.

Theo định nghĩa trong SGK Vật lý 10, sự rơi tự do là chuyển động của một vật chỉ chịu tác dụng duy nhất của trọng lực (khi bỏ qua sức cản không khí).

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 4. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều thì

- A. vận tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian theo quy luật hàm bậc hai.
B. gia tốc là đại lượng không đổi.
C. vận tốc là đại lượng không đổi.
D. gia tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian.

Lời giải.

Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng có gia tốc không đổi theo thời gian ($a = \text{const}$). Vận tốc biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian: $v = v_0 + at$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 5. Gia tốc là một đại lượng

- A. vô hướng, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
B. vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
C. vô hướng, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.
D. vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.

Lời giải.

Gia tốc là một đại lượng vectơ đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc theo thời gian, được xác định bằng:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 6. Canô chuyển động thẳng xuôi dòng từ P đến Q mất 2 giờ và ngược dòng từ Q về P mất 3 giờ. Khi nước yên lặng canô chuyển động có tốc độ 50 km/h. Tốc độ của nước so với bờ là

- A. 12,5 km/h. B. 9 km/h. C. 10 km/h. D. 20 km/h.

Lời giải.

Gọi s là khoảng cách giữa hai bến P và Q ($s > 0$). Tốc độ của canô đối với nước là $v_c = 50$ km/h, tốc độ dòng nước so với bờ là v_n ($0 < v_n < 50$).

Khi xuôi dòng: $v_{xuôi} = v_c + v_n = 50 + v_n \implies s = 2(50 + v_n)$.

Khi ngược dòng: $v_{ngược} = v_c - v_n = 50 - v_n \implies s = 3(50 - v_n)$.

Vì quãng đường không đổi:

$$2(50 + v_n) = 3(50 - v_n) \iff 100 + 2v_n = 150 - 3v_n \iff 5v_n = 50 \iff v_n = 10 \text{ km/h}.$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 7. Kí hiệu  mang ý nghĩa gì?

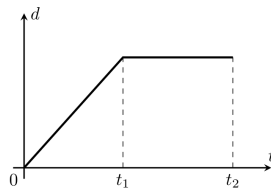
- A. Không được phép bỏ vào thùng rác. B. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
C. Dụng cụ dễ vỡ. D. Dụng cụ cần đặt đứng.

Lời giải.

Biểu tượng thùng rác có bánh xe bị gạch chéo (WEEE Symbol) là biển cảnh báo đối với các thiết bị điện và điện tử, chỉ dẫn rằng không được vứt bỏ thiết bị cùng với rác thải sinh hoạt thông thường mà phải được thu gom, phân loại và xử lý riêng biệt.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 8. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một chất điểm có dạng như hình vẽ. Trong thời gian nào xe chuyển động thẳng đều?



- A. Không có lúc nào xe chuyển động thẳng đều. B. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t_1 .
C. Trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 . D. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t_2 .

Lời giải.

Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$):

- Trong khoảng thời gian từ 0 đến t_1 , đồ thị là đường thẳng xiên dốc lên xuất phát từ gốc tọa độ, hệ số góc không đổi $v = \frac{\Delta d}{\Delta t} > 0$, biểu diễn chuyển động thẳng đều.

- Trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 , đồ thị là đường nằm ngang ($d = \text{const}$), biểu diễn chất điểm đứng yên.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 9. Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- A. Độ dịch chuyển là vectơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chất điểm chuyển động.
B. Chất điểm đi trên một đường thẳng rồi quay về vị trí ban đầu thì có độ dịch chuyển bằng không.
C. Độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được của chất điểm.
D. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.

Lời giải.

Độ lớn của độ dịch chuyển chỉ bằng quãng đường đi được ($d = s$) khi chất điểm chuyển động thẳng và không đổi chiều. Trong chuyển động có đổi chiều hoặc chuyển động cong thì $d < s$. Do đó phát biểu "Độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được của chất điểm" là không đúng.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 10. Dùng thước đo có sai số dụng cụ là 1 mm để đo 5 lần khoảng cách giữa hai điểm M và N đều cho một giá trị như nhau là 56 mm. Kết quả của phép đo được viết là

- A. $d = 56 \pm 0$ mm. B. $d = 56 \pm 2$ mm. C. $d = 56 \pm 1$ mm. D. $d = 56 \pm 0,5$ mm.

Lời giải.

Giá trị trung bình của phép đo là $\bar{d} = 56$ mm. Vì cả 5 lần đo đều ra cùng giá trị 56 mm nên sai số ngẫu nhiên $\overline{\Delta d} = 0$. Sai số tuyệt đối của phép đo bằng sai số dụng cụ: $\Delta d = \Delta d_{dc} = 1$ mm.

Kết quả phép đo được viết là: $d = \bar{d} \pm \Delta d = 56 \pm 1$ mm.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 11. Trong các chuyển động sau, chuyển động nào được coi là sự rơi tự do?

- A. Chiếc lá đang rơi. B. Hạt bụi chuyển động trong không khí.
C. Vận động viên đang nhảy dù. D. Quả tạ rơi trong không khí từ độ cao 50 m.

Lời giải.

Khi một vật rơi trong không khí mà lực cản của không khí rất nhỏ không đáng kể so với trọng lượng của vật thì sự rơi đó được coi gần đúng là sự rơi tự do. Quả tạ đặc bằng kim loại có trọng lượng rất lớn so với lực cản không khí nên chuyển động rơi của nó được coi là rơi tự do.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 12. Một ô tô đang chuyển động cùng chiều dương với tốc độ 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn thì ô tô đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc của xe có giá trị bằng

- A. $-0,2$ m/s². B. $-0,5$ m/s². C. $0,2$ m/s². D. $0,5$ m/s².

Lời giải.

Áp dụng công thức độc lập với thời gian: $v^2 - v_0^2 = 2as$.

Với $v_0 = 10$ m/s, $v = 0$ (khi dừng hẳn), quãng đường $s = 100$ m:

$$0^2 - 10^2 = 2 \cdot a \cdot 100 \iff -100 = 200a \implies a = -0,5 \text{ m/s}^2.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 13. Một vật được thả rơi tự do, tốc độ của vật khi chạm đất là 70 m/s. Cho $g = 10$ m/s². Thời gian vật rơi là

- A. 3,5 s. B. 7 s. C. 8 s. D. 4 s.

Lời giải.

Thời gian vật rơi tự do được tính từ công thức vận tốc:

$$v = gt \implies t = \frac{v}{g} = \frac{70}{10} = 7 \text{ s.}$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 14. Chọn câu đúng. Để đo tốc độ trung bình của vật trong phòng thí nghiệm, ta cần dùng

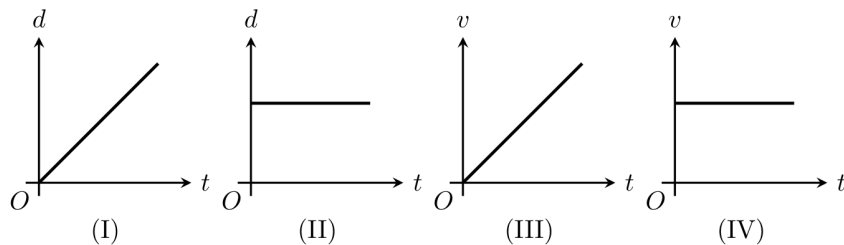
- A. thước đo chiều dài và đồng hồ đo thời gian. B. thước đo và lực kế.
C. máy bắn tốc độ. D. lực kế và đồng hồ đo thời gian.

Lời giải.

Tốc độ trung bình được xác định theo công thức $v_{tb} = \frac{s}{t}$. Do đó, để đo tốc độ trung bình trong phòng thí nghiệm ta cần dùng thước đo chiều dài (đo quãng đường s) và đồng hồ bấm giây/đồng hồ hiện số (đo thời gian t).

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 15. Cặp đồ thị nào ở hình dưới đây là của chuyển động thẳng đều?



- A. I và III. B. I và IV. C. II và IV. D. II và III.

Lời giải.

Trong chuyển động thẳng đều:

- Vận tốc không đổi theo thời gian: $v(t) = \text{const}$, đồ thị $v - t$ là đường thẳng nằm ngang song song trục thời gian (hình IV).

- Độ dịch chuyển tỉ lệ thuận với thời gian: $d(t) = v \cdot t$, đồ thị $d - t$ là đường thẳng đi qua gốc tọa độ (hình I).
Vậy cặp đồ thị đúng là I và IV.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 16. Vật chuyển động thẳng nhanh dần thì vectơ gia tốc và vectơ vận tốc

- A. ngược hướng. B. cùng hướng. C. không thay đổi. D. vuông góc.

Lời giải.

Trong chuyển động thẳng nhanh dần, tốc độ của vật tăng theo thời gian nên tích $a \cdot v > 0$. Điều này có nghĩa là vectơ gia tốc $\vec{a}$ và vectơ vận tốc $\vec{v}$ luôn cùng hướng với nhau.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 17. Câu trả lời nào sau đây **Sai**. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có

- A. quãng đường đi được của vật luôn tỉ lệ thuận với thời gian vật đi.
B. quỹ đạo là đường thẳng.
C. vectơ gia tốc của vật có độ lớn là một hằng số.
D. vận tốc có độ lớn tăng theo hàm bậc nhất đối với thời gian.

Lời giải.

Phương trình quãng đường trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có dạng $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, là hàm bậc hai theo thời gian, nên quãng đường không tỉ lệ thuận với thời gian. Do đó phát biểu A là sai.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 18. Vào lúc 10 h, người lái xe nhìn vào tốc kế và thấy tốc kế chỉ 40 km/h. Số liệu này cho biết

- A. tốc độ trung bình của xe. B. vận tốc trung bình của xe.
C. tốc độ tức thời của xe. D. vận tốc tức thời của xe.

Lời giải.

Tốc kế (speedometer) gắn trên xe hiển thị độ lớn vận tốc của xe tại thời điểm quan sát, tức là tốc độ tức thời của xe.

Chọn đáp án **(C)** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. Hai bạn Đức và Triết bơi trong bể bơi có chiều dài 25 m. Hai bạn xuất phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi thì Đức dừng lại nghỉ, còn Triết quay lại và tiếp tục bơi tiếp về đầu bể bơi mới nghỉ. Thời gian bơi của Đức là 25 s; Triết bơi đi mất 23 s và bơi về mất 27 s. Biết rằng Đức và Triết bơi trên một đường thẳng song song với thành bể.

- a) Tốc độ trung bình trong thời gian 25 s của Đức là 1 m/s.
b) Vận tốc trung bình trong thời gian 50 s của Triết là 1 m/s.

- c) Độ dịch chuyển tổng hợp của Triết có độ lớn bằng 50 m.
d) Quãng đường Đức bơi được là 25 m.

Lời giải.

Chiều dài bể bơi là $L = 25$ m.

- Với Đức: Bơi từ đầu bể đến cuối bể rồi nghỉ. Quãng đường Đức bơi được là $s_D = 25$ m. Do đó ý d) **Đúng**.

Thời gian bơi $t_D = 25$ s, nên tốc độ trung bình của Đức là:

$$v_{tb(D)} = \frac{s_D}{t_D} = \frac{25}{25} = 1 \text{ m/s}.$$

Do đó ý a) **Đúng**.

- Với Triết: Bơi từ đầu bể đến cuối bể (25 m) rồi quay lại đầu bể (25 m). Tổng quãng đường là $s_T = 25 + 25 = 50$ m. Tổng thời gian bơi là $t_T = 23 + 27 = 50$ s.
Vì điểm xuất phát và điểm kết thúc của Triết trùng nhau (đều ở đầu bể bơi) nên độ dịch chuyển tổng hợp của Triết bằng 0 m (chứ không phải 50 m). Do đó ý c) **Sai**.
Vận tốc trung bình của Triết:

$$v_{tb} = \frac{d_T}{t_T} = \frac{0}{50} = 0 \text{ m/s} \neq 1 \text{ m/s}.$$

(Tốc độ trung bình mới bằng 1 m/s). Do đó ý b) **Sai**.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d đúng
--------	-------	-------	--------

 □

Câu 2. Một máy bay Boeing 747 bắt đầu xuất phát trên một đường băng thẳng dài với gia tốc $a = 2 \text{ m/s}^2$. Tốc độ cần thiết để máy bay rời đường băng là 360 km/h. Sau khi xuất phát được 30 s thì nhận được lệnh huỷ bay từ trạm điều khiển không lưu do thời tiết xấu nên phi công cho máy bay hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 20 s kể từ khi có lệnh huỷ bay.

- a) Chuyển động của máy bay trong 30 s đầu tiên là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
b) Tốc độ của máy bay tại thời điểm nhận được lệnh huỷ bay là 60 m/s.
c) Độ lớn gia tốc của máy bay trong giai đoạn hãm phanh là 3 m/s^2 .
d) Tốc độ trung bình của máy bay trong khoảng thời gian từ lúc xuất phát cho đến khi dừng lại là 40 m/s.

Lời giải.

- Giai đoạn 1 (30 s đầu): Vận tốc đầu $v_0 = 0$, gia tốc $a_1 = 2 \text{ m/s}^2 > 0$. Vận tốc tăng dần đều theo thời gian nên đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều. Do đó ý a) **Đúng**.
Vận tốc tại thời điểm nhận lệnh huỷ bay ($t_1 = 30$ s):

$$v_1 = v_0 + a_1 t_1 = 0 + 2 \cdot 30 = 60 \text{ m/s}.$$

Do đó ý b) **Đúng**.

Quãng đường chạy trong 30 s đầu:

$$s_1 = \frac{1}{2} a_1 t_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 30^2 = 900 \text{ m}.$$

- Giai đoạn 2 (hãm phanh): Từ $v_1 = 60 \text{ m/s}$ đến khi dừng hẳn $v_2 = 0$ trong thời gian $t_2 = 20$ s.
Gia tốc của máy bay trong giai đoạn này:

$$a_2 = \frac{v_2 - v_1}{t_2} = \frac{0 - 60}{20} = -3 \text{ m/s}^2.$$

Độ lớn gia tốc hãm phanh là $|a_2| = 3 \text{ m/s}^2$. Do đó ý c) **Đúng**.

Quãng đường hãm phanh:

$$s_2 = \frac{v_1 + v_2}{2} \cdot t_2 = \frac{60 + 0}{2} \cdot 20 = 600 \text{ m}.$$

- Toàn bộ quá trình:
Tổng quãng đường: $s = s_1 + s_2 = 900 + 600 = 1500 \text{ m}$.

Tổng thời gian: $t = t_1 + t_2 = 30 + 20 = 50$ s.

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{1500}{50} = 30 \text{ m/s} \neq 40 \text{ m/s}.$$

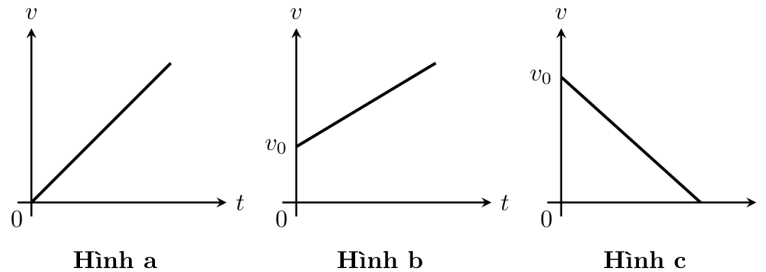
Do đó ý d) **Sai**.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d sai
--------	--------	--------	-------

 □

Câu 3. Từ các đồ thị trong hình sau. Nhận định sau đúng hay sai?



- a) Chuyển động thẳng nhanh dần đều là đồ thị hình a và b.
b) Đồ thị hình b có công thức vận tốc là $v = v_0 + at$ ($a < 0$).
c) Chuyển động thẳng chậm dần đều là đồ thị hình c.
d) Đồ thị hình c có công thức vận tốc là $v = v_0 + at$ ($a > 0$).

Lời giải.

- Hình a và hình b: Đồ thị $v - t$ là đường thẳng dốc lên từ trái sang phải, vận tốc có độ lớn tăng đều theo thời gian, nên đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều. Do đó ý a) **Đúng**.
- Ở hình b, đồ thị dốc lên nên hệ số góc $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} > 0$. Công thức vận tốc phải có $a > 0$. Do đó ý b) **Sai**.
- Hình c: Đồ thị $v - t$ là đường thẳng dốc xuống từ v_0 về 0, độ lớn vận tốc giảm đều theo thời gian về 0, nên đây là chuyển động thẳng chậm dần đều. Do đó ý c) **Đúng**.
- Ở hình c, đồ thị dốc xuống nên hệ số góc $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} < 0$. Công thức vận tốc phải có $a < 0$. Do đó ý d) **Sai**.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 □

Câu 4. Bỏ qua sức cản không khí, một vật rơi tự do tại một địa điểm có độ cao 180 m, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) Quãng đường vật rơi được sau 3 s là 30 m. b) Phương rơi của vật là phương thẳng đứng.
c) Thời gian vật rơi hết 100 m cuối cùng là 2 s. d) Thời gian vật rơi hết quãng đường là 9 s.

Lời giải.

- Tổng thời gian rơi tự do từ độ cao $h = 180$ m:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 180}{10}} = \sqrt{36} = 6 \text{ s}.$$

Do đó thời gian vật rơi hết quãng đường là 6 s chứ không phải 9 s. Ý d) **Sai**.

- Quãng đường vật rơi được sau 3 s:

$$s_3 = \frac{1}{2}gt_3^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 3^2 = 45 \text{ m} \neq 30 \text{ m}.$$

Do đó ý a) **Sai**.

- Chuyển động rơi tự do luôn có phương thẳng đứng, chiều hướng từ trên xuống dưới. Do đó ý b) **Đúng**.

- Để rơi hết 100 m cuối cùng, trước đó vật rơi quãng đường là:

$$s_1 = 180 - 100 = 80 \text{ m.}$$

Thời gian để rơi 80 m đầu tiên là:

$$t_1 = \sqrt{\frac{2s_1}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 80}{10}} = \sqrt{16} = 4 \text{ s.}$$

Thời gian vật rơi hết 100 m cuối cùng là:

$$\Delta t = t - t_1 = 6 - 4 = 2 \text{ s.}$$

Do đó ý c) **Đúng**.

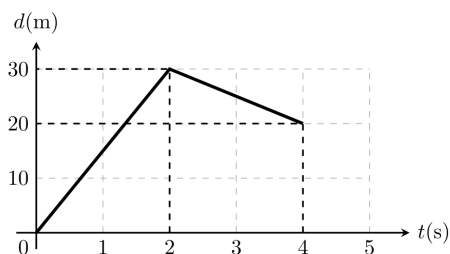
Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.)

Câu 1. Cho đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của một vật chuyển động như hình dưới đây. Hỏi tại thời điểm t bằng bao nhiêu giây thì vật đổi chiều chuyển động?



Đáp án:

2			
---	--	--	--

Lời giải.

Từ đồ thị $d - t$ ta thấy:

- Trong khoảng thời gian $t \in [0; 2 \text{ s}]$: Độ dịch chuyển tăng từ 0 đến 30 m, vận tốc $v = \frac{30 - 0}{2 - 0} = 15 \text{ m/s} > 0$, vật chuyển động theo chiều dương.

- Trong khoảng thời gian $t \in [2 \text{ s}; 4 \text{ s}]$: Độ dịch chuyển giảm từ 30 m về 20 m, vận tốc $v' = \frac{20 - 30}{4 - 2} = -5 \text{ m/s} < 0$, vật chuyển động theo chiều âm.

Như vậy, tại thời điểm $t = 2 \text{ s}$, độ dịch chuyển đạt cực đại và vận tốc đổi dấu, tức là vật đổi chiều chuyển động.

Đáp số: 2.

Đáp án:

2			
---	--	--	--

 ☐

Câu 2. Chạy marathon là một bộ môn thể thao dưới hình thức chạy bộ được ưa chuộng nhất trên thế giới, là một môn thể thao mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Người tham gia có thể chạy ở các cự ly 5 km, 10 km hoặc 21 km rồi nâng lên đường chạy dài 42 km trong marathon. Tùy thuộc vào thể trạng mà chúng ta lựa chọn luyện tập ở cự ly phù hợp.

Pace là một từ tiếng Anh được sử dụng để chỉ nhịp điệu trong chạy bộ. Pace là số phút để một người hoàn thành 1 km trong khi chạy. Bạn Hương mới tập luyện nên chọn cự ly 5 km, trong một lần tập bạn đạt được thời gian hoàn thành cự ly 5 km là 42 phút. Pace trung bình trong bài luyện tập chạy bộ của bạn Hương là bao nhiêu phút/km?

Đáp án:

8	,	4	
---	---	---	--

Lời giải.

Pace trung bình là số phút cần thiết để chạy được 1 km:

$$\text{Pace} = \frac{t}{s} = \frac{42 \text{ phút}}{5 \text{ km}} = 8,4 \text{ phút/km.}$$

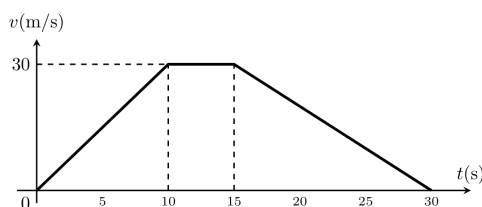
Đáp số: 8,4.

Đáp án:

8,4			
-----	--	--	--

 ☐

Câu 3. Đồ thị bên dưới mô tả sự thay đổi vận tốc theo thời gian trong chuyển động của một ô tô. Gia tốc của ô tô từ $t = 15$ s đến $t = 30$ s có giá trị bao nhiêu m/s^2 ?



Đáp án:

-	2		
---	---	--	--

Lời giải.

Quan sát đồ thị $v - t$:

- Tại thời điểm $t_1 = 15$ s, vận tốc của ô tô là $v_1 = 30$ m/s.

- Tại thời điểm $t_2 = 30$ s, vận tốc của ô tô là $v_2 = 0$ m/s.

Gia tốc của ô tô trong khoảng thời gian từ $t = 15$ s đến $t = 30$ s là:

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{0 - 30}{30 - 15} = \frac{-30}{15} = -2 \text{ m/s}^2.$$

Đáp số: -2.

Đáp án:

-2			
----	--	--	--

 □

Câu 4. Một học sinh đo chiều dài của bàn học, kết quả thu được như sau $d = 120 \pm 1$ cm. Sai số tuyệt đối của phép đo trên là bao nhiêu cm?

Đáp án:

1			
---	--	--	--

Lời giải.

Kết quả của phép đo được ghi dưới dạng chuẩn: $d = \bar{d} \pm \Delta d$.

Trong đó $\bar{d} = 120$ cm là giá trị trung bình, và $\Delta d = 1$ cm là sai số tuyệt đối của phép đo.

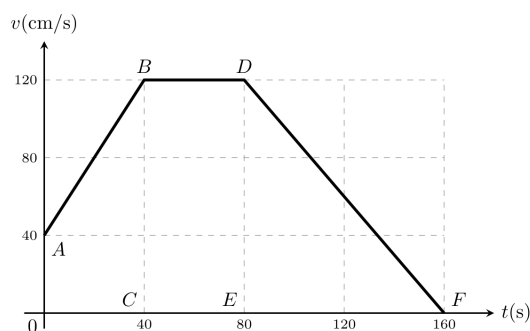
Đáp số: 1.

Đáp án:

1			
---	--	--	--

 □

Câu 5. Đồ thị bên dưới mô tả sự thay đổi vận tốc theo thời gian trong chuyển động của một vật. Vật thay đổi tính chất chuyển động từ chuyển động thẳng đều sang chuyển động thẳng biến đổi đều ở thời điểm nào (bao nhiêu giây)?



Đáp án:

8	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Phân tích đồ thị vận tốc – thời gian:

- Đoạn AB ($0 \leq t \leq 40$ s): Đồ thị dốc lên, vận tốc tăng đều từ 40 cm/s đến 120 cm/s $\Rightarrow$ Chuyển động thẳng nhanh dần đều.

- Đoạn BD ($40 \text{ s} \leq t \leq 80$ s): Đồ thị là đoạn nằm ngang, vận tốc không đổi $v = 120$ cm/s $\Rightarrow$ Chuyển động thẳng đều.

- Đoạn DF ($80 \text{ s} \leq t \leq 160$ s): Đồ thị dốc xuống, vận tốc giảm đều từ 120 cm/s về 0 $\Rightarrow$ Chuyển động thẳng chậm dần đều (chuyển động thẳng biến đổi đều).

Như vậy, tại điểm D ứng với thời điểm $t = 80$ s, vật chuyển từ chuyển động thẳng đều sang chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đáp số: 80.

Đáp án:

80			
----	--	--	--

 □

Câu 6. Bạn Tuấn chạy bộ qua cầu đi thẳng 40 m theo hướng Đông, sau đó rẽ trái chạy thẳng theo hướng Bắc 100 m rồi quay ngược về hướng Nam 70 m. Độ lớn độ dịch chuyển của Tuấn là bao nhiêu m?

Đáp án:

5	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy gắn với mặt phẳng ngang: gốc O tại vị trí xuất phát, trục Ox hướng về phía Đông, trục Oy hướng về phía Bắc.

- Lần 1: Đi thẳng 40 m hướng Đông: $\vec{d}_1 = (40; 0)$ m.
- Lần 2: Rẽ trái đi 100 m hướng Bắc: $\vec{d}_2 = (0; 100)$ m.
- Lần 3: Quay ngược về hướng Nam 70 m: $\vec{d}_3 = (0; -70)$ m.

Vectơ độ dịch chuyển tổng hợp của Tuấn là:

$$\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 + \vec{d}_3 = (40 + 0 + 0; 0 + 100 - 70) = (40; 30) \text{ m.}$$

Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp là:

$$d = |\vec{d}| = \sqrt{40^2 + 30^2} = \sqrt{1600 + 900} = \sqrt{2500} = 50 \text{ m.}$$

Đáp số: 50.

Đáp án:

50

 □

———— **HẾT** ————